

114 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	械	代	: 30440
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、 相 器 路 短路 : 一台 50,kVA, 2400/240,V, 60,Hz

相 器, 路 (低) : $V_{oc} = 240,V$, $I_{oc} = 5.0,A$,

$P_{oc} = 200,W$; 短路 (高) : $V_{sc} = 60,V$, $I_{sc} =$

20.8,A, $P_{sc} = 650,W$ 。求:

(一) 等效 路 化 高 之 R_{eq} , X_{eq} , R_c , X_m 。 (1
5 分)

(二) 定 功率因 0.8 落後 之 整率 (VR) 效率 η 。
(10 分)

二、三相感 戴 等效 路: 一 定 460,V, 60,Hz, 4 、Y 接

三相感 , 每相等效 路 已知。 推 其最大 矩 (崩 矩 T_{max}) 之表示式、
生最大 矩 之 差率 s_{max} , 求 矩 T_{start} 。 (25 分)

三、凸 同步 反 理 : 一三相凸 同步 , 定容量 100,MVA, 13.

8,kV, 直 同步抗 $X_d = 1.2,pu$, 交 同步抗 $X_q = 0.8,pu$,

阻忽略。 出 定功率因 0.8 落後 , 求:

(一) 功角 δ 及 部激磁 E_f 。 (15 分)

(二) 磁功率公式 $P(\delta)$ 及磁阻 矩功率 比。 (10 分)

四、直流分激 串激 特性比 : 一 220,V 直流分激 , 阻 $R_a =$

0.2, Ω , 激磁 阻 $R_f = 110,\Omega$ 。在 定 速 1200,r

pm 流 50,A。若串入一 0.3, Ω 之外部 阻於 路, 且

矩不 , 求此 之 速 磁 矩。 (25 分)